
Modelo Entidad-Relación (MER)

Proyecto: Zooki v2.0

Elaborado por: Juan Sebastián Carvajal Home

Instructor: Oscar Eduardo Yanguas

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) · Ficha 3142784

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Centro Tecnológico de la
Amazonia

Florencia, Caquetá

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor
07/10/2026	—	Juan Sebastián Carvajal Home

Documento validado por las partes en fecha: _____

Elaborado por	Revisado por
Fdo.: Juan Sebastián Carvajal Home — Aprendiz	Fdo.: Oscar Eduardo Yanguas — Instructor

Contenido

AISLAMIENTO MULTI-INQUILINO	5
DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN	6
DETALLE DE ENTIDADES PRINCIPALES	7
1. Plataforma y suscripción (SaaS) — nuevo	7
2. Acceso y usuarios	7
3. Reputación de veterinarios — nuevo	8
4. Grafo de conocimiento clínico (Grafo I) — nuevo, global	8
5. Pacientes y catálogos taxonómicos	9
6. Operación clínica	10
7. Prevención	11
8. Comunicaciones y auditoría	11
9. Infraestructura	12
10. Índices y restricciones	12

Este documento describe la estructura y relaciones de la base de datos relacional de **Zooki** en su versión **v2.0** (arquitectura SaaS multi-inquilino). El modelo incorpora el aislamiento de datos por clínica (`id_clinica`), el grafo de conocimiento clínico, la suscripción por planes y la reputación de veterinarios, además del historial clínico y la auditoría ya existentes.

Aislamiento multi-inquilino

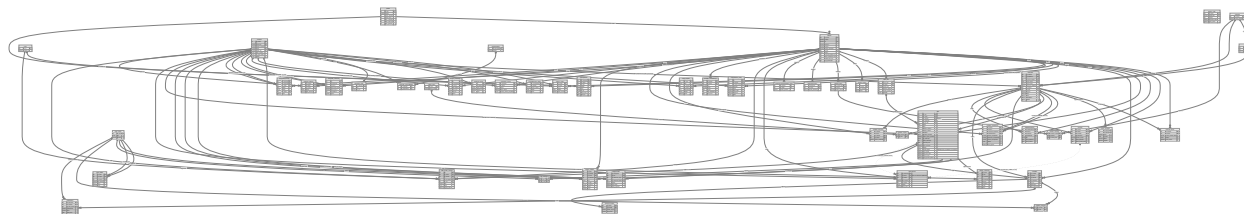
Cada clínica es un **inquilino** identificado por `id_clinica`. Las tablas de negocio incorporan esa columna y toda consulta la filtra. Son **globales** (compartidas por todas las clínicas, sin `id_clinica`): los catálogos taxonómicos (`especies`, `razas`, `colores_base`), el catálogo de planes y especialidades, y el **grafo de conocimiento clínico** (`grafo_nodos`, `grafo_aristas`). El **super-administrador** no pertenece a ninguna clínica (`usuarios.es_super_admin`).

Los **propietarios** también son **identidades globales**: un único registro por persona, con **correo único en toda la plataforma**. Se vinculan a una o varias clínicas mediante la tabla puente `propietario_clinica` (el correo se verifica al crear la cuenta; si ya inició sesión y está verificado, puede elegir otra clínica sin repetir la verificación). Una misma persona puede tener **varios roles**: su rol de propietario (por `propietario_clinica`) y, en cada clínica donde trabaja, un rol de personal (administrador o veterinario) por la tabla `usuario_clinica`. Así un veterinario que trabaja en dos clínicas y tiene su propio perro usa una sola cuenta. Las **mascotas** también son **globales**: pertenecen a su propietario, no a una clínica, y se vinculan a cada clínica donde se atienden mediante la tabla puente `mascota_clinica` (que guarda además el número de historia clínica de esa clínica). Así una mascota tiene **una sola ficha, un solo carnet y un solo QR** en toda la plataforma. La ficha provisional de urgencia es la excepción temporal: se registra sin propietario verificado y con carnet inactivo hasta completarla o consolidarla (RE-4.15.3). El aislamiento se mantiene en los **registros clínicos**: consultas, vacunas y desparasitaciones llevan el `id_clinica` (y el veterinario) de la clínica que los creó, y solo esa clínica puede modificarlos. Otra clínica vinculada ve siempre las alergias y alertas médicas (`alertas_medicas`), las vacunas y desparasitaciones; las consultas de otras clínicas solo si el propietario la autorizó (`propietario_clinica.autoriza_historia_compartida`). Ver Reglas de Negocio RN-110 a RN-115.

Diagrama Entidad-Relación

Escrito en Mermaid; se versiona junto al código y se renderiza a cualquier nivel de zoom. Las líneas continuas representan relaciones con clave foránea declarada; las punteadas, vínculos lógicos que el esquema no obliga.

Figura 1
Diagrama Entidad-Relación



Detalle de Entidades Principales

1. Plataforma y suscripción (SaaS) — nuevo

- **clínicas:** Cada inquilino de la plataforma; su `id_clinica` aísla los datos. Incluye nombre, nit (único, validado con el dígito de verificación de la DIAN; RN-010), dirección, teléfono, logo y el plan vigente. Su estado es `pendiente_verificacion` hasta que confirma el correo (RN-002), y luego activa, suspendida o baja (RN-012). Guarda también los parámetros de la agenda, con valores por defecto: `telefono_urgencias` (RN-421), `tope_sobrecupos` (2, RN-422), `tolerancia_llegada_min` (10, RN-426), `plazo_reasignacion_min` (10, RN-428) y `umbral_aviso_min` (15, RN-429).
- **planes:** Catálogo **global** de planes (gratuito y profesional) con sus precios (mensual/anual) y límites (`limite_mascotas`, `limite_citas_mes`, `limite_personal`; NULL significa sin límite; RN-003).
- **suscripciones:** Estado de la suscripción de cada clínica (activa/suspendida/cancelada), ciclo de cobro, indicador `al_dia` y vigencia.
- **plantillas_comunicacion:** Plantillas de correo/notificación por clínica (asunto, cuerpo, formato) y parámetros de envío (días de anticipación, hora). Es la base de las comunicaciones del Módulo 8 (reputación y comunicaciones); la bitácora de envíos reutiliza notificaciones.

2. Acceso y usuarios

- **roles:** Perfiles del sistema: 1 Administrador, 2 Veterinario, 4 Propietario, 5 Super-administrador. **El rol 3 (Recepcionista) se elimina en v2.0.** Los roles 1 y 2 se asignan por clínica en `usuario_clinica`; el 4 lo da el vínculo en `propietario_clinica` y el 5 la marca `usuarios.es_super_admin`. El catálogo conserva el 4 y el 5 para nombrar el contexto activo de la sesión (RN-G01) y para dirigir avisos internos por rol.
- **usuarios:** Identidad única de cada persona. Su clave es `id_usuario`, un número que no cambia y no revela datos personales; el **documento** y el **correo** son únicos en toda la plataforma pero son datos corregibles, no la clave. Así el documento puede cambiar (de tarjeta de identidad a cédula, un error de digitación) o anonimizarse (RN-G16) sin tocar las demás tablas, que se relacionan por `id_usuario`. `documento` es NULL mientras una cuenta creada con Google no completa su perfil (`perfil_completo`); `password` es NULL hasta que esa cuenta cree una contraseña; `google_uid` vincula la cuenta de Google. Ya no lleva `id_clinica` ni `id_rol`: los roles se asignan por contexto. `es_super_admin` marca al operador de la plataforma, que no tiene roles de clínica. Al suprimir una cuenta (RN-G16) sus datos personales se reemplazan, `documento`, `email` y `google_uid` quedan en NULL y el `id_usuario` se conserva, por lo que la historia clínica y la auditoría siguen íntegras.
- **consentimientos_datos:** Prueba de la autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013): quién aceptó, qué versión de la política, por qué medio, cuándo y desde qué IP (RN-G19).
- **usuario_clinica:** Roles de personal de una persona en cada clínica (`id_rol`: 1 administrador o 2 veterinario), con su estado. Inactivar a alguien en una clínica no afecta sus otros roles (RN-

G08).

- **propietario_clinica**: Tabla puente que vincula un propietario (global) con una o varias clínicas. Un propietario se crea una sola vez (correo único) y se liga a cada clínica mediante este registro, previa **verificación del correo** al ligar a una clínica nueva. Esto permite las tres vías de registro (alta por el personal, enlace/QR de la clínica, autoregistro directo eligiendo clínica) sin duplicar la persona ni romper la regla de correo único. `autoriza_historia_compartida` guarda si el propietario permite que esa clínica vea las consultas registradas por otras clínicas (revocable; RN-113).
- **password_resets** y **verificaciones_email**: Enlaces de un solo uso, guardados como hash y con vencimiento, ligados a `id_usuario` (antes al documento). `verificaciones_email` guarda el correo que se verifica, así que sirve para el registro y para el cambio de correo: el correo nuevo solo reemplaza al anterior cuando se verifica (RN-G23). Para vincular un propietario existente, `proposito = vinculo_clinica` e `id_clinica_vinculo` identifican la solicitud: solo su confirmación crea `propietario_clinica` (RN-109); un enlace de registro no sirve para este fin.
- **intentos_login**: Contadores de intentos fallidos, sin clave foránea. La clave del contador (`identificador`, única) lleva prefijo: `ip:<dirección>` para el bloqueo por IP, `cuenta:<id_usuario>` para exigir el CAPTCHA por cuenta (RN-G15) y `chk:<dirección>` para limitar las verificaciones de documento y correo del formulario de registro. El contador por cuenta usa `id_usuario` y no el documento, porque la persona puede entrar con su documento, su correo o Google y los tres deben sumar al mismo contador.
- **casos_soporte**: Casos que pasan al super-administrador: un documento que ya pertenece a otra cuenta (RN-G24), una posible cuenta o clínica duplicada y el abuso del plan gratuito (RN-012). Guarda el tipo, la persona y la clínica involucradas, la descripción y el estado (abierto, resuelto, descartado).

3. Reputación de veterinarios — nuevo

- **especialidades**: Catálogo global de especialidades veterinarias.
- **veterinario_perfil**: Datos públicos del veterinario (biografía, foto).
- **veterinario_especialidades**: Relación N:M entre veterinarios y especialidades.
- **resenas_veterinario**: Calificación (estrellas 1–5 y comentario opcional) atada a una **cita atendida**; una reseña por cita. Alimenta el promedio del perfil y el emparejamiento del Grafo II. oculta marca una reseña ocultada por moderación del super-administrador; la clínica no puede editarla ni borrarla (RN-804).

4. Grafo de conocimiento clínico (Grafo I) — nuevo, global

- **grafo_nodos**: Conceptos clínicos con su tipo (síntoma, diagnóstico, fármaco, especie, raza, condición).
- **grafo_aristas**: Relaciones dirigidas entre nodos con `tipo_relacion`, `signo` (positivo/negativo) y `peso`. Es un **grafo con signo**: lo positivo favorece, lo negativo contraindica o veta. Compartido por todas las clínicas.

- Los datos de cada paciente se cruzan con el grafo por cuatro puntos: `alertas_medicas.id_nodo`, `cita_sintomas`, `consulta_sintomas` y `tratamientos.id_nodo_farmaco`. Sin esos enlaces el triage y las advertencias de prescripción no tendrían de dónde leer.

El **Grafo II (agenda)** no guarda el grafo: lo construye en tiempo real a partir de citas (estado, nivel de triage, horas reales, sobrecupos), `tipos_cita` (duración, margen, pausable), `horarios_clinica`, `horarios_veterinario`, `ausencias_veterinario` y los parámetros de la clínica. Solo persiste lo que debe sobrevivir entre una petición y otra: las reasignaciones que esperan confirmación (reasignaciones) y las propuestas de horario (`propuestas_horario`).

5. Pacientes y catálogos taxonómicos

- **mascotas:** Ficha **global** del animal, del propietario y no de una clínica (sin `id_clinica`). FKs a especies, razas y usuarios (propietario). En una urgencia roja sin identificación verificable, `id_propietario`, especie, raza, nombre y peso pueden quedar NULL solo con `ficha_por_completar = 1`; la aplicación exige esos datos al completar la ficha ordinaria (RE-4.15.3). `raza_indicada` guarda la raza escrita cuando no está en la lista, con el mismo largo que `razas.nombre_raza` (50 caracteres) para que pueda pasar al catálogo sin recortarse. `esterilizado` es NULL si no se sabe; el triage lo usa. `token_carnet` es aleatorio (≥ 128 bits) y nunca expone `id_mascota` en la URL (RN-502); el carnet de una ficha provisional permanece inactivo. `id_clinica_registro` guarda la clínica que la registró: junto con el propietario, es la única que puede cambiar especie, raza, sexo y fecha de nacimiento (RN-110). `carnet_activo` apaga el carnet sin borrar el token, cuando la mascota se inactiva o su propietario suprime la cuenta (RN-502, RN-G16).
- **ingresos_emergencia:** Guarda el ingreso **presencial** provisional de una urgencia roja con `id_clinica`, la mascota provisional y los datos disponibles del acompañante, sin atribuirle la propiedad ni crearle una cuenta. `id_mascota_final` identifica la misma mascota al completar la ficha o una ficha existente después de verificar su titularidad y consolidar los actos clínicos en una transacción; la ficha provisional queda inactiva y el ingreso conserva la trazabilidad. Un rojo iniciado en el portal autenticado usa el propietario de la sesión y la mascota seleccionada. También en un ingreso presencial con relación verificada se usan los registros existentes: ninguno de esos casos crea un ingreso provisional (RE-4.15.3, RN-G19, RN-420).
- **alertas_medicas:** Alergias, condiciones crónicas y medicación continua de la mascota (tipo). Cada alerta guarda la clínica y el veterinario que la registró y, si existe, el nodo del Grafo I al que corresponde (`id_nodo`), para que el triage y la prescripción la crucen con el grafo. Es global para la mascota: la ven todas las clínicas vinculadas y el carnet público (RN-113, RN-416, RN-503). Una alerta no se borra: se desactiva (`activa = 0`).
- **mascota_clinica:** Tabla puente mascota↔clínica. Se crea al registrar o vincular la mascota en una clínica; `numero_historia_clinica` se asigna al guardar la primera consulta en esa clínica (RN-102) y es único por `id_clinica`. Es la base del límite de mascotas del plan.
- **carnet_escaneos:** Registro de cada escaneo del carnet público: fecha, IP anonimizada (hash) y ubicación solo si quien escanea la comparte. Alimenta el aviso al propietario y el límite de

consultas por IP (RN-504, RN-505).

- **especies, razas, colores_base y mascota_colores:** Catálogos **globales** de taxonomía y la relación N:M de colores.

6. Operación clínica

- **citas:** Agenda por clínica (*id_clinica*). El campo *prioridad* guarda el **nivel de triage de 4 niveles** — ● rojo (crítico), ● naranja (urgente), ● amarillo (prioritario), ● verde (no urgente) — **calculado por el Grafo I** a partir de los síntomas; conserva estados, horas reales y control de solapamientos. *prioridad_calculada* conserva el nivel que dio el Grafo I cuando el veterinario lo ajusta (RN-419); *hora_llegada* registra la llegada del propietario (RN-426); los estados incluyen *sin_cerrar* y *pausada* (RN-427). Los síntomas se guardan de forma estructurada (RN-424): los marcados del catálogo del grafo en *cita_sintomas*, el texto libre en *sintomas_texto* y su comienzo en *inicio_sintomas*. *motivo_ajuste_prioridad* es obligatorio cuando el veterinario cambia el nivel (RN-419); *es_sobrecupo* marca las citas que cuentan contra el tope de sobrecupos del bloque y *orden_sobrecupo* conserva su posición, inicialmente por llegada y modificable por veterinario con motivo auditado (RN-422). *id_tipo_cita* pasa a ser clave foránea. *duracion_minutos* y *margen_minutos* guardan los valores aplicados al reservar; cambiar después el tipo no altera las citas existentes. *aviso_atencion_abierta* guarda cuándo se avisó que la atención seguía abierta después de su hora de fin, para avisar una sola vez (RN-409). *ocupa_horario* es una columna calculada que vale 1 mientras la cita ocupa su horario y NULL cuando está libre (*cancelada* o *no_asistio*) o es sobrecupo; con ella, el índice único (*id_veterinario, fecha, hora, ocupa_horario*) impide en la base dos reservas del mismo veterinario a la misma hora (RN-401). El índice no lleva *id_clinica*, así que tampoco deja reservar dos veces a un veterinario que trabaja en dos clínicas; el tope de sobrecupos (RN-422) se controla en la transacción de reserva.
- **tipos_cita:** Servicios y su duración base, ahora por clínica. Suma *margen_minutos*: el **colchón (buffer)** por tipo de cita que absorbe los retrasos y alimenta el cálculo de disponibilidad y el reajuste en vivo (Grafo II). *pausable* indica si una cita de ese tipo puede interrumpirse por una urgencia (RN-427).
- **horarios_veterinario:** Horario **recurrente** de cada veterinario por clínica (*id_clinica*) y día de la semana (frangas *hora_inicio*–*hora_fin*); un veterinario que trabaja en dos clínicas tiene un horario en cada una, y no pueden chocar entre sí. Lo configura el administrador de esa clínica (RN-706). Reemplaza el supuesto de disponibilidad 24/7: la disponibilidad real es horario de la clínica n horario del veterinario – ausencias.
- **ausencias_veterinario:** Excepciones por clínica y rango de fecha y hora (permiso, incapacidad, "ese día no vino") que tapan la disponibilidad del veterinario en ese rango. *fecha_hora_inicio* es inclusiva y *fecha_hora_fin* exclusiva, en la zona horaria de la clínica; un día completo va de las 00:00 de ese día a las 00:00 del siguiente. *id_cobertura* es la clave foránea del veterinario que lo reemplaza; así un "intercambio de turnos" queda registrado como **ausencia del titular + cobertura del reemplazo** (reasignación de sus citas). La trazabilidad de quién atendió realmente la da la historia clínica, no la agenda.

- **propuestas_horario:** Cambios de horario que propone el veterinario (frangas), con estado pendiente, aprobada o rechazada y el administrador que la revisó (`id_revisor`). Al aprobarse, las frangas pasan a `horarios_veterinario` y las citas que queden fuera se marcan para reajuste (RN-706).
- **reasignaciones:** Cada reasignación en vivo de una cita: veterinario de origen y de destino, plazo para confirmar (`fecha_limite`) y estado (pendiente, aceptada, rechazada, vencida). Si vence o se rechaza, se crea la propuesta al siguiente veterinario (RN-428).
- **consultas, tratamientos, archivos_clinicos:** Historia clínica; `consultas` lleva `id_clinica`, y `tratamientos/archivos_clinicos` heredan la clínica por su consulta. `consulta_sintomas` guarda los síntomas registrados en la consulta, a partir de los cuales el Grafo I sugiere diagnósticos (RN-210). `tratamientos` enlaza el fármaco con su nodo del grafo (`id_nodo_farmaco`) y guarda `fecha_inicio` y `fecha_fin`: la **medicación vigente** es la de los tratamientos aún no terminados más la medicación continua de `alertas_medicas`. El motor evalúa internamente esa medicación de todas las clínicas para RN-211; sin autorización para ver un tratamiento ajeno, la respuesta solo da una alerta genérica y no expone los datos del tratamiento.

7. Prevención

- **vacunas, desparasitaciones:** Historial por mascota; cada registro lleva el `id_clinica` y el veterinario que lo aplicó, para mostrar en el carnet y en la historia compartida qué clínica lo hizo (RN-112).
- **vacunas_base, laboratorios_base, productos_desparasitacion_base:** Catálogos configurables **por clínica** (`id_clinica`). **especie_vacunas** no lleva `id_clinica`: hereda la clínica de su vacuna base. Al activarse, cada clínica recibe una copia de los valores por defecto de estos catálogos, de `tipos_cita` y de `horarios_clinica` (RE-0.2.5).

8. Comunicaciones y auditoría

- **notificaciones:** Correos a las personas (`id_usuario`, antes `id_propietario`), por clínica; estado (enviado/error); sirve además de bitácora de envíos (Módulo 8). `id_clinica` es NULL en los avisos de la plataforma que no pertenecen a una clínica: escaneo del carnet, cambio de correo o de documento.
- **notificaciones_internas:** Avisos al personal por usuario o rol, por clínica. `id_cita` liga el aviso a su cita para retirarlo cuando la cita se cancela, se reprograma o se atiende, y `vigente_hasta` marca desde cuándo deja de mostrarse (NULL: no caduca).
- **horarios_clinica:** Bloques de atención (mañana/tarde) por día y por clínica.
- **auditoria_mascotas, auditoria_sistema:** Trazabilidad de cambios y de seguridad, con `id_clinica.auditoria_sistema.id_usuario` pasa a ser clave foránea (NULL cuando el intento no corresponde a una cuenta): como las cuentas nunca se borran, solo se anonimizan, la referencia siempre es válida.

9. Infraestructura

- **schema_migraciones:** Migraciones aplicadas (archivo y fecha); la crea y mantiene scripts/migrar.php. En la v2 ya no guarda el modo «línea base»: la base nace con database/01_schema.sql y las migraciones empiezan en 03. Los datos semilla (02_semilla.sql) no se anotan aquí, porque el migrador los aplica en cada arranque.

10. Índices y restricciones

Además de las claves primarias, foráneas y únicas del diagrama, el esquema ejecutable (database/01_schema.sql) declara:

- **Unicidad:** consultas.id_cita (una consulta por cita), especie_vacunas (id_especie, id_vacuna_base), horarios_clinica (id_clinica, dia_semana), roles.nombre_rol, planes.nombre, especies.nombre_especie, razas (id_especie, nombre_raza) y colores_base.nombre_color. Los de los catálogos globales hacen que la semilla se pueda aplicar varias veces sin duplicar filas.
- **Doble reserva:** citas (id_veterinario, fecha, hora, ocupa_horario), único y sin id_clinica (ver §6).
- **Aislamiento:** índices compuestos que empiezan por id_clinica en las tablas de negocio (citas, consultas, vacunas, desparasitaciones, tipos_cita, horarios_veterinario, ausencias_veterinario, propuestas_horario, catálogos por clínica, notificaciones, notificaciones_internas, auditoria_*, usuario_clinica, propietario_clinica, mascota_clinica, suscripciones, plantillas_comunicacion e ingresos_emergencia), para que el filtro por clínica (RNF-11) no recorra la tabla completa.
- Todas las tablas usan InnoDB y utf8mb4 (utf8mb4_general_ci). Ninguna clave foránea borra en cascada salvo mascota_colores: las personas, las citas y la historia clínica no se borran (RN-G08, RN-405, RN-206).